

KC桌面——外资精译

麦肯锡：中国移动等运营商推AI助手，6G定义尚未对齐

2025年世界移动通信大会（MWC 2025）上，麦肯锡团队观察到六大核心趋势：AI渗透所有展台与发布、卫星直连设备从概念走向现实、网络API生态加速但商业模式未定、6G讨论聚焦AI原生与感知功能、能源效率成为设备采购关键指标、以及国防与公共安全成为5G/6G新兴增长领域。报告基于对91家运营商与卫星服务商合作关系的追踪、欧盟100亿欧元卫星星座研究计划、以及SK Telecom对2030年AI移动通信需求的预测等数据，梳理了行业共识与分歧。



图表 1

AI无处不在，但可持续价值路径尚未清晰

AI与生成式AI成为MWC 2025几乎所有发布、公告和演示的核心组成部分。报告指出，SK Telecom预测到2030年AI移动通信需求将达可观规模，但美国与英国仍有相当比例人口未使用生成式AI。德国电信计划2025年下半年推出Magenta AI手机，搭载Perplexity的“虚拟管家”功能，用户无需切换应用即可完成多项任务。亚洲运营商如LGU+、中国移动、SKT均展示了个人AI助手产品。在客户服务领域，沃达丰的Super Tobi AI助手已覆盖15种语言，复杂问题首次解决率提升至50%。报告强调，合作伙伴（如Perplexity、Google）对运营商AI产品成功至关重要，但AI原生对6G的具体增量价值——相较于AI-RAN、GPU即服务和AI运维——行业尚未对齐。

> KC评论：AI在电信行业的渗透已从概念演示进入产品落地阶段，但运营商能否从这一轮技术变革中获取可持续收入，取决于其能否在消费者AI服务、企业AI解决方案与网络运营效率之间找到可规模化的商业模式，而非仅仅作为技术管道。



图表 2

卫星直连与网络API：生态成型，规模变现仍需时间

卫星直连设备（NTN）技术使移动通信覆盖无处不在成为可能。报告显示，全球91家运营商已与卫星服务商达成合作协议，覆盖相当比例的移动用户。欧盟与SpaceRISE财团签署100亿欧元协议，计划2030年前开发卫星星座，旨在弥合数字鸿沟并增强欧洲自主性。沃达丰与AST SpaceMobile、KDDI与Starlink、Verizon与Singtel及Skylo等新合作在大会期间宣布。报告认为，卫星将补充而非替代移动网络，但在物联网和固定无线接入领域，低轨卫星与蜂窝技术存在竞争。网络API方面，20多家国际运营商已成立全球合资企业以推动API商业化，Orange在大会前宣布成立LiveNet业务单元。报告估算2025至2028年网络API累计机会约200亿欧元，但实际收入仍低，商业模式是最大未解问题。

能源效率与国防垂直领域：设备采购新变量与增长新赛道

能源效率正成为网络设备采购的关键因素。GSMA在大会第二天发布了新的电信能效基准。报告指出，无线接入网（RAN）占电信总能耗的76%，其中约29%消耗于被动基础设施（冷却、站点设计、老旧电源）。爱立信在会前推出七款新型节能Massive MIMO和远程射频产品，宣称可降低能耗30%；罗德与施瓦茨、VIAVI与ADI合作展示开放无线接入网节能方案，低流量时段可节电40%。在国防与公共安全领域，公共安全组织正从TETRA、P25等非3GPP标准向蜂窝系统迁移。报告观察到，相比去年，私有网络整体热度有所下降，但国防与公共安全成为最突出的垂直领域。诺基亚与Verizon将诺基亚军用级5G方案集成至洛克希德·马丁的混合基站。报告认为，ORAN厂商的整合将带来重要机遇，运营商应优先将公共安全与军事垂直领域纳入市场策略。